

LYCEE ALBOURY NDIAYE CLASSE : 1SI DUREE : 4H NOVEMBRE 2024

DEVOIR N°1 DU PREMIER SEMESTRE

EXERCICE 1 : (6 pt)

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et inéquations suivantes :
 - a. $\sqrt{-4x^2 + x + 5} = |2x + 2|$. (0,5 pt)
 - b. $\sqrt{E(-2x + 3) + x^2 + 2x} = x + 1$. (0,75 pt)
 - c. $\sqrt{E(x - 1) + 2} + \sqrt{E(x - 1) - 2} = \sqrt{2E(x - 1) + 2\sqrt{5}}$ (1 pt)
 - d. $\sqrt{2E(\sqrt{x^2 + 6x + 9}) - 1} \leq \sqrt{E(\sqrt{x^2 + 6x + 9})}$ (1 pt)
 - e. $\sqrt{-x^2 + 4x + 5} + 3 \geq 2x$ (1 pt)
2. Soit le système (S) :
$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ xy + xz + yz = 11 \\ \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = \frac{11}{6} \end{cases}$$
 - a. Montrer que $xyz = 6$. (0,5 pt)
 - b. Montrer que x, y et z sont les solutions d'un polynôme de degré 3 que l'on déterminera. (0,5 pt)
 - c. Résoudre ce polynôme et déterminer les solutions de (S). (0,75 pt)

EXERCICE 2 : (7 pt)

1. Soit l'équation (1) : $y^2 - (m + 1)y + m + 3 = 0$
 - a. Discuter suivant les valeurs de m , l'existence et le signe des racines de (1). (1,5 pt)
 - b. On désigne par a et b les racines de (1)
 - i. Pour quelles valeurs de m a-t-on $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} > 0$? (0,75 pt)
 - ii. Pour quelles valeurs de m a-t-on $a^2 + b^2 + ab < 0$? (0,75 pt)
2. On considère l'équation (2) : $(a + b)x^2 - 2x - ab = 0$
 - a. Sans calculer a et b , écrire l'équation (2) en fonction de m . (0,5 pt)
 - b. Déterminer les valeurs de m pour les quelles l'équation (2) admet deux racines de signes contraires x' et x'' tels que $-2 < x' < 1 < x''$. (2 pt)
3. Résoudre en discutant suivant les valeurs du paramètre m l'inéquation : $(m + 1)x^2 - 2(m - 1)x + m - 2 < 0$. (1,5 pt)

EXERCICE 3 : (5 pt)

1. Déterminer un polynôme de degré 3 tel que pour tout réel : $P(x) - P(x-1) = x^2 - x$ et $P(0)=2$. (1 pt)
2. Soit f_n le polynôme définie par : $f_n(x) = ax^{n+1} + bx^n + 1$
Déterminer a et b pour que $f_n(x)$ soit divisible par $(x-1)^2$. (0,75 pt)
3. Déterminer le quotient de la division euclidienne de $(x+1)^{2n+1} - x - 1$ par $x^2 + x$. (1 pt)
4. On considère polynôme : $P_n(x) = (x-1)^n + (x-2)^n - 1, n \geq 2$.
 - a. Montrer que $P_n(x)$ est divisible par $x^2 - 3x + 2$ pour tout entier naturel pair. (0,75 pt)
 - b. Déterminer le quotient de la division euclidienne de $P_n(x)$ par $x^2 - 3x + 2$ pour $n \in \{2; 4\}$. (1,5 pt)

BONUS : (2 pt)

On donne le polynôme $P(x) = 2x^3 + 7x^2 + 11x + 4$.

- a. Montrer que le polynôme $P(x)$ n'admet pas de racine entière.
- b. Déterminer alors la racine rationnelle de $P(x)$.

FIN

La réussite n'est pas une option, mais une obligation.

N° 150. Ma...